罗文典

中国四川省成都市武侯区四川大学望江校区，610065
+86 191 8096 4043 | 18180633882lwd@gmail.com | res.wendiann.cn | Mr-lwd

研究方向：联邦学习、边缘智能、多模态模型

教育背景

四川大学·计算机学院 成都
计算机技术专业·硕士研究生 2024.09–2027.06（预计）

- GPA：3.65/4.00；研究生一等学业奖学金。

四川大学·计算机学院 成都
计算机科学与技术专业·工学学士 2020.09–2024.06

- GPA：3.72/4.00；成绩排名：38/318（前 12%）。
- 推免综合排名：8/318。
- 四川省优秀毕业生（2024 年）。

科研经历

FedSAE：面向边缘设备的节能联邦学习 四川大学
第一作者、研究人员 2025

- 面向数据、模型与设备异构，设计端边云半异步联邦原型学习框架，通过类别级特征统计量交换与虚拟特征生成，实现跨设备知识聚合和全局分类器校准。
- 将客户端**动态电压与频率调节（DVFS）**融入联邦训练，在 **NVIDIA Jetson TX2** 上验证能效与预测性能的提升。

LPSAFS：基于分段频率缩放的低功耗实时调度 四川大学
第一作者、研究人员 2024

- 面向离散 CPU 频率下的周期性实时任务，设计基于最小松弛时间分配的分段调频策略，在任务截止期与可靠性约束下优化能耗。
- 在 **Kendryte K210 RISC-V 平台**上，结合 **FreeRTOS 与 EDF 调度**实现并评测算法，支持低功耗实时任务执行。

TMSC：零样本工业异常检测 Pattern Recognition
第一作者、研究人员 2026 | 已接收

- 基于 DINOv3 与 CLIP，融合跨模态注意力和三区域语义校准，构建零样本工业异常检测框架；论文已被 *Pattern Recognition* 接收。

论文成果

期刊影响因子（IF）：2025 年数据，2026 年 JCR 发布。

期刊论文

1. **Wendian Luo**, Tong Yu, Shengxin Dai, Bing Guo, Xuesen Lin, and Yanglin Pu，“面向端—边—云架构的半异步高能效联邦原型学习”，**《未来一代计算机系统》（*Future Generation Computer Systems*）**，第 179 卷，文章号 108351，2026 年。**IF：5.9。**doi:10.1016/j.future.2025.108351
2. Shengxin Dai, Zheng Luo, **Wendian Luo**, Siyi Wang, Cheng Dai, Bing Guo, and Xiaokang Zhou，“基于软硬件协同设计的可持续智能物联网高能效推理”，**《IEEE 物联网期刊》（*IEEE Internet of Things Journal*）**，第 11 卷，第 24 期，第 39170–39182 页，2024 年。**IF：8.7。**doi:10.1109/JIOT.2024.3482288
3. **Wendian Luo**, Shengxin Dai, Cheng Dai, Bing Guo, Sherif Moussa, and Mubarak Alrashoud，“BDTest：面向 6G 物联网中深度神经网络的多样性导向测试用例生成框架”，**《IEEE 物联网期刊》（*IEEE Internet of Things Journal*）**，第 13 卷，第 5 期，第 8190–8203 页，2026 年。**IF：8.7。**doi:10.1109/JIOT.2025.3616358
4. **Wendian Luo**, Tong Yu, Junnan Li, Shengxin Dai, Bing Guo, and Zhuohang Jiang，“TMSC：面向零样本异常检测的三区域掩码引导的语义校准框架”，**《模式识别》（*Pattern Recognition*）**，2026 年（已接收）。**IF：9.1。**

会议论文

1. **Wendian Luo**, Shengxin Dai, and Bing Guo，“一种基于分段式频率缩放的低功耗调度算法”，载于 **2025 年 IEEE 并行与分布式处理及应用国际研讨会（*ISPA 2025*）**，第 828–837 页，2025 年。doi:10.1109/ISPA67752.2025.00112

项目经历

高可靠低功耗工控系统关键技术研究 已结题

项目参与人员 | 嵌入式低功耗调度实现

东方电气集团–四川大学联合创新研究院 （四川大学获配经费：20 万元）

- 项目面向资源受限的工业控制系统，研究兼顾实时性、能耗与可靠性的关键技术，以低功耗实时任务调度支撑嵌入式终端稳定运行。
- 负责在**国产 K210 芯片、FreeRTOS 环境**下实现 **LPSAFS 算法**，适配离散 CPU 频率档位，利用任务松弛时间进行分段调频，在满足截止期要求的同时约束过度降频，兼顾节能与系统可靠性。

基于边缘侧大模型的新一代移动通信关键技术研究及示范应用 项目中期

项目参与人员 | 端边云协同训练

四川省重大科技专项揭榜挂帅项目 （四川大学获配经费：75 万元）

- 项目面向交通、水电与航空等领域的关键设备监测，研究边缘侧模型与异构计算终端，构建云边端协同框架，支撑行业设备的智能诊断与协同计算。
- 研发面向异构设备协同训练的 **FedSAE 联邦学习方法**，结合原型学习与 DVFS 提升训练能效；相关成果以第一作者发表于 *Future Generation Computer Systems*。

互动式数字视听多模态智能生成与呈现关键技术研究及应用 项目前期

项目参与人员 | 申报统稿与技术方案撰写

四川省重点研发项目 （四川大学获配经费：150 万元）

- 项目研究多模态内容生成、多终端交互呈现及文本与视频内容安全审查，拟研制视频流 AI 分析终端。
- 负责**项目申报书统稿**，撰写**文本与视频内容安全审查**的研究方案与技术路线，并准备项目评审汇报材料。

实习经历

成都索贝·媒体智能实验室 成都

大语言模型算法研发实习生 2024.07–2024.09

- 围绕故事到场景生成、场景关键词抽取和镜头级视觉描述任务，构建并清洗英文指令微调数据集；开发翻译、来源追溯、数据去重与格式校验脚本。
- 在配备 8 张 NVIDIA A800 GPU 的服务器上，使用 LLaMA-Factory 与 LoRA 对 Qwen-72B 进行微调和评测。
- 基于 vLLM、Flask 与 HTTP API 部署并集成模型推理服务，完成接口文档编写与项目交接。

专业技能

联邦学习与边缘智能	联邦原型学习、端边云协同、节能训练；NVIDIA Jetson TX2/Orin/AGX/Thor
嵌入式系统	C、RISC-V/Kendryte K210、FreeRTOS、EDF 实时调度、离散频率调节、DVFS
机器学习与部署	Python、PyTorch、模型部署、vLLM、Ollama、LoRA、CLIP、DINOv3
开发与科研工具	Linux、Git、LaTeX
语言能力	英语：通过大学英语四级、六级；雅思总分 6.5（单项最低 5.5）

荣誉奖励

2027	**四川省优秀毕业研究生**, 四川省	中国
2024	**四川省优秀毕业生**, 四川省	中国
2024–27	**研究生一等学业奖学金**, 四川大学	成都
2023	**全国二等奖**, 第十二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛	中国
2023	**四川赛区一等奖**, 中国大学生计算机设计大赛	四川
2020–24	**综合奖学金及学业奖学金**, 四川大学	成都